

SUITES COMPLEXES

- 1) 2) a) Étude de fonction sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ou concavité, puis imparité.
 b) Écrire $z_n - |z_n|$ en fonction d'un sinus.
 3) En notant z_∞ la limite de $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$, montrer que $\arg(z_n) = \arg(z_\infty) + \arg\left(\frac{z_n}{z_\infty}\right)$ pour n assez grand, avec une égalité et non pas une congruence modulo 2π .

- 2) Ce n'est pas obligatoire, mais on peut travailler avec des formes trigonométriques et chercher des relations de récurrence sur les modules et les arguments.

- 3) 2) Pour tout $x > -1$: $\ln(1+x) \leq x$.
 3) Écrire $u_n - u_p$ comme une somme.
 4) Bolzano-Weierstrass !

VALEURS D'ADHÉRENCE

- 4) _____
 5) _____
 6) 1) Utiliser la définition epsilonlesque des valeurs d'adhérence.
 2) b) Appliquer 1).

- 7) Soient a et b deux valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour lesquelles $a < b$. Soit $x \in [a, b]$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prend une valeur proche de a à un moment, puis plus tard une valeur proche de b , et comme elle avance par petits sauts par hypothèse, il faut bien qu'elle passe au voisinage de x à un moment. Y a plus qu'à rédiger.

OUVERTS, FERMÉS, COMPACTS

- 8) _____
 9) _____
 10) Procéder à des extractions successives.

- 11) _____
 12) 1) a) On peut faire autrement, mais on peut observer que $A + b$ est ouvert pour tout $b \in B$.
 b) Procéder à des extractions successives.

- 13) _____
 14) _____
 15) Soit A une partie ouverte et fermée de $\mathbb{K}$. Raisonner par l'absurde et se donner $x \in A$ et $y \in \mathbb{K} \setminus A$, puis s'intéresser au segment d'extrémités x et y . Ce chemin de x vers y commence dans A et finit dans B , mais où est-on quand on passe la frontière ?

- 16) _____
 17) 1) a) Jouer calmement avec les définitions et leurs négations.
 c) Utiliser b) pour commencer.
 d) Il suffit d'appliquer a) et c) convenablement. On peut aussi faire sans.

- 18) 2) b) La question a) produit plein de gentils ouverts.
 c) Ça ne suffit pas, mais on peut commencer par passer au complémentaire dans le résultat de la question b).

- 19) 1) Par contraposition.
 3) Utiliser la caractérisation séquentielle de la borne inférieure.

- 20) 1) b) Montrer d'abord que $\alpha \in G$ en raisonnant par l'absurde.
 c) Montrer que tout intervalle ouvert non vide contient un élément de G .

- 21) 1) c) Bolzano-Weierstrass !
 3) b) Écrire $u_p - u_q$ comme une somme.